Lösungen Tag 2 · Di 3.11.

Für Papa. Die Lösungen zu den Zetteln stehen in: **S33** und **S11** jeweils Seite 2 · **Pool** S. 5–6 · **Übung 05** hinten angehängt

Bekannte Fehler aus den Heften, darauf besonders achten: F1 $-|-8|$ (Aufg. 3a) · F7 Nr. 15 C (Aufg. 2) · F8 $-101{,}5$ als ganze Zahl (Aufg. 1a) · F9 $-2\frac{1}{2}$ vs. $-2\frac{1}{4}$ (Aufg. 4)

1 · Zahlenmengen

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$	Hinweis
-29			✗	✗		✗	✗	
$9/3$	✗	✗		✗	✗		✗	$= 3$
0	✗			✗			✗	0 ist weder positiv noch negativ
$+1{,}65$					✗		✗	
$-101{,}5$						✗	✗	F8: keine ganze Zahl!
$+2$	✗	✗		✗	✗		✗	
$-0{,}5$						✗	✗	
$12/4$	✗	✗		✗	✗		✗	$= 3$
-7			✗	✗		✗	✗	
$2\ 1/3$					✗		✗	
$-8/4$			✗	✗		✗	✗	$= -2$
$-36{,}0$			✗	✗		✗	✗	$= -36$, Falle: ist ganz!

2 · Welche Zahl liegt näher?

	Ergebnis	Abstände
A	**richtig**	$-3 \to 0$: 3 · $+4 \to 0$: 4
B	**falsch**	beide 2,75 (gleich weit)
C	**falsch**	zu -2: 0,7 · zu -3: 0,3 (F7)
D	**falsch**	$3\ 2/7 \approx 3{,}29$ · zu 3,1: 0,19 · zu 3,2: 0,09
E	**richtig**	zu $-1{,}2$: 0,85 · zu $+0{,}53$: 0,88
F	**richtig**	zu -1: 0,4 · zu -2: 0,6
G	**falsch**	$-5 \to 0$: 5 · $+4{,}5 \to 0$: 4,5
H	**richtig**	zu -1: 1/4 · zu 0: 3/4
I	**richtig**	zu -1: 0,4 · zu $+0{,}3$: 0,9
J	**richtig**	je 0,5

3 · Betrag und Gegenzahl

a) –(–17) = **17** · |–1,5| = **1,5** · |–(+12)| = **12** · –|+3| = **–3** · –|–8| = **–8** · –|+8| = **–8** · –|–7| = **–7** (F1) · –(–(–4)) = **–4** · –|–2,5| = **–2,5** · |–6| – |+2| = 6 – 2 = **4** · –|0| = **0** · |–3| + |–5| = **8**
b) **7 · 13 · 8,3 · 14,8 · 2 3/20 · 5 4/15 · 123**
c) **±11 · ±7,25 · ±4½ · nur 0 · ±1000 · keine Zahl** (ein Betrag ist nie negativ)
d) Jede **positive** Zahl, z. B. a = 2: –2 < 0 w. A. · a = 0,5 · a = 7/3.
Gegenprobe: a = –2 → –(–2) = +2 < 0 f. A. · a = 0 → 0 < 0 f. A.

4 · < oder >

–1/2 **<** +1/3	–1/3 **>** –1/2	+1/8 **<** +2/3
0 **>** –1/4	–5 **<** 4/5	–1,8 **<** 2,3
0 **>** –0,1	–5,7 **<** –5,6	+2½ **>** +2¼
–2½ **<** –2¼ (F9)	–3/4 **<** –2/3 (9/12 vs. 8/12)	–1,05 **>** –1,5
–2/5 **>** –0,5 (–0,4)	–1⅓ **<** –1,3 (–1,333…)	–0,09 **>** –0,1

5 · Drei Zahlen dazwischen (Beispiele, andere richtige Antworten gelten auch)

b) –0,5; 0; 1,5 · c) –4,5; –4; –3,5 · d) (–3,9 bis –3,25) –3,8; –3,5; –3,3 · e) (–0,5 bis –0,25) –0,4; –0,3; –3/8

6 · Bedeutung des Minus

(1) **Rechenzeichen** · (2) **Gegenzahl** · (3) **Vorzeichen** · (4) –(–4) – 3: **1. Gegenzahl, 2. Vorzeichen, 3. Rechenzeichen**

Zusatz Nr. 35 · Tauchboot

–58 m **–27** → **–85 m** → **+65** → –20 m **+20** → **0 m** → **–73** → –73 m **+26** → **–47 m** → **–45** → –92 m

Mini-Test

1.3 a) z. B. –0,25; –0,5; –0,75 · b) z. B. –0,75; –1; –1,25
1.6 a) –2; –1; 0; 1; 2; 3; 4; 5 · b) –4; –3; –2; –1; 0; 1; 2; 3; 4 · c) –4; –3; –2; 2; 3; 4 · d) …; –5; –4; –3; 3; 4; 5; … (unendlich viele) · e) 0
1.7 a) **B** (–3,2) · b) **A** (–4,3; D = –4,2 ist erlaubt wegen ≤) · c) **B und C** (15; –0,2 = –1/5 ist *nicht* größer als –1/5)
Punkte: 1.3 je Teil 1 P · 1.6 je Teil 1 P · 1.7 je Teil 1 P → 10 P. Unter 7 P: die Fehler morgen am Anfang noch einmal durchgehen.



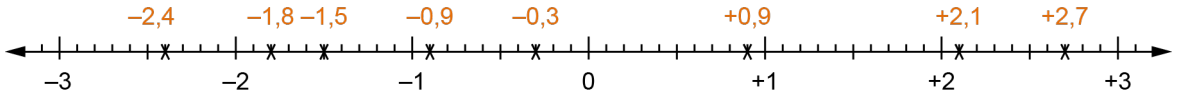
EINFÜHRUNG DER RATIONALEN ZAHLEN

1. Schildkrötenweibchen Nala wohnt an der Meeresküste. Wenn sie im Meer taucht, befindet sie sich unter dem Meeresspiegel. Manchmal krabbelt sie auch an Land um zu fressen. Welchen Höhenunterschied überwindet Nala zwischen den angegebenen Zeitpunkten? Kennzeichne Höhenzunahmen mit „+“ und Höhenabnahmen mit „–“.

Zeitpunkt	6 Uhr	9 Uhr	12 Uhr	15 Uhr
Seehöhe	–4,5 m	+1,5 m	+3,2 m	–2,2 m

6 – 9 Uhr: +6 m 12 – 15 Uhr: –5,4 m 9 – 15 Uhr: –3,7 m

2. Beschrifte die auf der Zahlengeraden markierten Punkte:



3. Ordne die Zahlen der Größe nach! Verwende das <–Zeichen!

a) –40,2; –42; +46,2; –46,5

–46,5 < –42 < –40,2 < +46,2

b) $+\frac{3}{4}$, $+\frac{2}{5}$, $-\frac{1}{4}$, $-\frac{3}{2}$

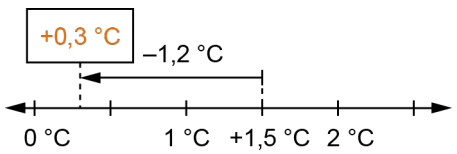
$-\frac{3}{2} < -\frac{1}{4} < +\frac{2}{5} < +\frac{3}{4}$.

4. Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Gib auch eine Begründung an!

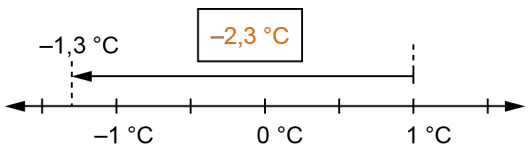
		richtig	falsch
a)	Zwischen zwei ganzen Zahlen liegt immer mindestens eine weitere ganze Zahl.	☐	☒
b)	Jede ganze Zahl kann als rationale Zahl geschrieben werden.	☒	☐
c)	Der Betrag von $-\frac{2}{3}$ ist größer als $+\frac{1}{2}$.	☒	☐
d)	$-\frac{1}{3}$ ist größer als $-\frac{4}{5}$.	☒	☐

5. Lies die fehlenden Werte aus der Zeichnung ab:

a)



b)





EINFÜHRUNG DER RATIONALEN ZAHLEN

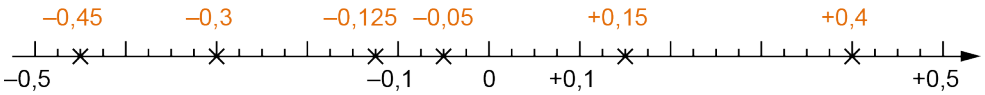
1. Schildkrötenweibchen Nala wohnt an der Meeresküste. Wenn sie im Meer taucht, befindet sie sich unter dem Meeresspiegel. Manchmal krabbelt sie auch an Land um zu fressen. Welchen Höhenunterschied überwindet Nala zwischen den angegebenen Zeitpunkten? Kennzeichne Höhenzunahmen mit „+“ und Höhenabnahmen mit „–“.

Zeitpunkt	6 Uhr	9 Uhr	12 Uhr	15 Uhr	18 Uhr	20 Uhr
Seehöhe	–4,5 m	+2,1 m	+3,9 m	–2,2 m	–0,8 m	+3,4 m

6 – 9 Uhr: +6,6 m 12 – 15 Uhr: –6,1 m 18 – 20 Uhr: +4,2 m

9 – 12 Uhr: +1,8 m 15 – 18 Uhr: +1,4 m

2. Beschrifte die auf der Zahlengeraden markierten Punkte:



3. Ordne die Zahlen der Größe nach! Verwende das <–Zeichen!

a) –306,5; +305,3; –303,6; –315,6; –303,62; –306,05

–315,6 < –306,5 < –306,05 < –303,62 < –303,6 < +305,3

b) $-\frac{1}{3}$; $+\frac{3}{4}$; +0,7; $-\frac{2}{5}$; $+\frac{7}{8}$

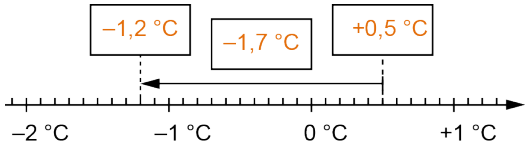
$-\frac{2}{5} < -\frac{1}{3} < +0{,}7 < +\frac{3}{4} < +\frac{7}{8}$

4. Entscheide, ob die Aussage richtig oder falsch ist. Überlege auch eine Begründung!

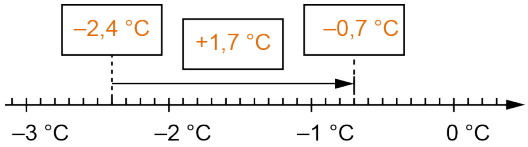
		richtig	falsch
a)	Jede ganze Zahl kann als rationale Zahl geschrieben werden.	☒	☐
b)	Von zwei negativen rationalen Zahlen ist jene größer, die den kleineren Betrag hat.	☒	☐
c)	Der Betrag einer rationalen Zahl ist immer größer als die Zahl selbst.	☐	☒
d)	Zwischen $\frac{3}{7}$ und $\frac{4}{7}$ gibt es keine weitere rationale Zahl.	☐	☒

5. Lies die fehlenden Werte aus der Zeichnung ab:

a)



b)



 © VERITAS–VERLAG, Linz – Mathematik 3. Verstehen + Üben + Anwenden. Kopiervorlagen mit CD-ROM